QUADRO DE PRODUÇÃO E CONCRETAGEM — 344 PEÇAS, 519,9 m³, 1.310 t

MARCA	QT	SEÇÃO	L (m)	VOL. un (m³)	VOL. tot (m³)	PESO un (t)	PESO tot (t)	CONCR.	fcj LIB.	fcj DESF.	FÔRMA / PISTA	PROTENSÃO (força no macaco por cabo)	AÇO kg/pç	AÇO kg tot	IÇAMENTO (desforma, verticalização, montagem)	ESTOCAGEM E TRANSPORTE	FOLHA
P32, P33, P34, P35	4	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,303	9,21	5,76	23,0	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	332	1.329	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 325 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL01
P30	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,303	2,30	5,76	5,8	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	265	265	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 325 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL09
P31	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,303	2,30	5,76	5,8	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	339	339	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 325 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL10
P29	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,393	2,39	5,98	6,0	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	304	304	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 325 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL02
P28	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,456	2,46	6,14	6,1	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	405	405	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 70 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL03
P36	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,367	2,37	5,92	5,9	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	329	329	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 70 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL04
P8, P9, P10, P11	4	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,444	9,78	6,11	24,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	294	1.176	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 208 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL05
P6	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,444	2,44	6,11	6,1	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	237	237	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 208 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL11
P7	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,444	2,44	6,11	6,1	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	302	302	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 208 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL12
P4	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,534	2,53	6,33	6,3	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	331	331	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 208 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL06
P1	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,636	2,64	6,59	6,6	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	405	405	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 70 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL07
P12	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,547	2,55	6,37	6,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	329	329	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces B–D, 70 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PL08
P24	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,650	2,65	6,63	6,6	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	407	407	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 237,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF01
P17	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,686	2,69	6,72	6,7	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	410	410	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 207,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF02
P13	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,722	2,72	6,81	6,8	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	438	438	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 330 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 187,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF03
P27	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,471	2,47	6,18	6,2	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	345	345	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 237,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF05
P23	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,605	2,60	6,51	6,5	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	368	368	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 207,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF04
P16	1	40×60 (cabeça recuada)	11,00	2,543	2,54	6,36	6,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	354	354	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face C: 320 do topo, 345 da base); FI-1 ×1 (faces A–C, 187,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PF06
P18	1	40 × 60	8,78	2,380	2,38	5,96	6,0	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	325	325	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 215 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PC01
P20	1	40 × 40	8,78	1,600	1,60	4,00	4,0	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	332	332	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 145 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PC02
P22	1	60 × 60	8,78	3,360	3,36	8,39	8,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	454	454	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 65 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PC03
P14, P25	2	40 × 60	8,30	2,170	4,34	5,43	10,9	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	351	702	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces B–D, 57,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PM01
P26	1	40 × 40	8,47	1,360	1,36	3,39	3,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	132	132	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 70 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PG01
P21	1	25 × 25	8,63	0,540	0,54	1,35	1,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	85	85	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 75 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PG02
P15	1	40 × 40	9,06	1,450	1,45	3,62	3,6	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	163	163	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 60 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PG03
P19	1	25 × 25	8,90	0,560	0,56	1,39	1,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	118	118	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face A); FI-1 ×1 (faces A–C, 42,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PG04
P3	1	25 × 40	4,90	0,530	0,53	1,34	1,3	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	78	78	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face D); FI-1 ×1 (faces B–D, 57,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PE01
P2	1	60 × 40	4,90	1,220	1,22	3,05	3,0	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	121	121	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face D); FI-1 ×1 (faces B–D, 57,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PE02
P5	1	25 × 40	8,30	0,960	0,96	2,41	2,4	C40	—	25	fôrma de pilar, peça deitada	—	283	283	desforma e transporte pelas 2 AL-2; verticalizar e montar pelo FI-1 — AL-2 ×2 (face D); FI-1 ×1 (faces B–D, 57,5 cm do topo)	deitado em 2 calços a 0,21 L das pontas; não apoiar em consolos ou chapas	PE03
SUBTOTAL	36	PILARES			77,4		193,5							10.865			
V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418	12	I90	19,70	4,713	56,56	11,78	141,4	C50	35	35	pista 60 m (≤ 2 por pista)	10 Ø12,7 CP-190 RB, 143,4 kN (4 isoladas 3000 pontas)	238	2.860	desforma: 4 alças AL-1 + 2 balancins (38,3 kN por alça) — AL-1 ×4 (ver planta)	2 calços a 210 cm das pontas (58,9 kN por calço); transportar nos mesmos pontos	TS01
V400	1	I130	19,50	6,480	6,48	16,20	16,2	C50	45	45	pista 60 m (≤ 3 por pista)	17 Ø12,7 CP-190 RB, 143,4 kN	658	658	2 alças AL-3 (3 laços cada) a 2,50 m das pontas — AL-3 ×2 (a 250 cm das pontas)	2 calços sob as alças; não virar a peça; travar contra tombamento no transporte	I130
V401	1	I130	24,12	8,040	8,04	20,10	20,1	C50	45	45	pista 60 m (≤ 2 por pista)	32 Ø12,7 CP-190 RB, 143,4 kN	796	796	2 alças AL-3 (3 laços cada) a 2,50 m das pontas — AL-3 ×2 (a 250 cm das pontas)	2 calços sob as alças; não virar a peça; travar contra tombamento no transporte	I130
V402	1	I130	24,02	8,000	8,00	20,00	20,0	C50	45	45	pista 60 m (≤ 2 por pista)	32 Ø12,7 CP-190 RB, 143,4 kN	793	793	2 alças AL-3 (3 laços cada) a 2,50 m das pontas — AL-3 ×2 (a 250 cm das pontas)	2 calços sob as alças; não virar a peça; travar contra tombamento no transporte	I130
SUBTOTAL	15	VIGAS DE COBERTURA			79,1		197,7							5.107			
V406	1	15×60 c/ dente	9,32	0,816	0,82	2,04	2,0	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	119	119	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V405	1	15×60 c/ dente	9,43	0,824	0,82	2,06	2,1	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	120	120	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V404	1	15×60 c/ dente	9,43	0,824	0,82	2,06	2,1	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	120	120	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V403	1	15×60 c/ dente	9,32	0,816	0,82	2,04	2,0	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	119	119	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V422	1	15×60 c/ dente	9,32	0,816	0,82	2,04	2,0	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	119	119	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V421	1	15×60 c/ dente	9,43	0,824	0,82	2,06	2,1	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	120	120	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V420	1	15×60 c/ dente	9,43	0,824	0,82	2,06	2,1	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	120	120	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
V419	1	15×60 c/ dente	9,32	0,816	0,82	2,04	2,0	C40	—	25	fôrma de viga com dente	—	119	119	AL-1 ×2 (a 150 cm das pontas)	2 calços sob as alças	VB01
SUBTOTAL	8	VIGAS DE BORDA			6,6		16,4							955			
V200, V203, V208, V300, V303, V308	6	retangular 30×75 c/ dente	9,31	2,020	12,12	5,06	30,4	C40	32	32	pista 60 m (≤ 6 por pista)	12 Ø12,7 CP-190 RB, 138,2 kN (2 isoladas nas pontas)	319	1.916	AL-1 ×2 (a 110 cm das pontas) (cabos ≥ 45°)	2 calços sob as alças (≤ 0,3 fcj); transportar nos mesmos pontos, travada contra tombamento	VM01
V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	8	retangular 30×75 c/ dente	9,42	2,050	16,40	5,12	41,0	C40	32	32	pista 60 m (≤ 6 por pista)	12 Ø12,7 CP-190 RB, 138,2 kN (2 isoladas nas pontas)	320	2.564	AL-1 ×2 (a 110 cm das pontas) (cabos ≥ 45°)	2 calços sob as alças (≤ 0,3 fcj); transportar nos mesmos pontos, travada contra tombamento	VM01
V205, V305	2	retangular 30×75 c/ dente	6,16	1,310	2,62	3,28	6,6	C40	32	32	pista 60 m (≤ 9 por pista)	6 Ø12,7 CP-190 RB, 138,2 kN (0 isoladas nas pontas)	254	507	AL-1 ×2 (a 110 cm das pontas) (cabos ≥ 45°)	2 calços sob as alças (≤ 0,3 fcj); transportar nos mesmos pontos, travada contra tombamento	VM01
V204, V304	2	retangular 30×75 c/ dente	2,84	0,570	1,14	1,42	2,8	C40	32	32	pista 60 m (≤ 18 por pista)	6 Ø12,7 CP-190 RB, 138,2 kN (0 isoladas nas pontas)	184	369	AL-1 ×2 (a 110 cm das pontas) (cabos ≥ 45°)	2 calços sob as alças (≤ 0,3 fcj); transportar nos mesmos pontos, travada contra tombamento	VM01
LA-01	45	h20 + capa 5	9,55	1,336	60,12	3,34	150,3	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	2 Ø15,2 + 5 Ø12,7 CP-190 RB (opi 1450 MPa)	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
LA-01R	13	h20 + capa 5	9,55	1,336	17,37	3,34	43,4	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	2 Ø15,2 + 5 Ø12,7 CP-190 RB (opi 1450 MPa); recorte 45×27.5 ou 30×20 (P6); alv. 2 e 5 cheios	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
LA-02	3	h20 + capa 5	9,55	0,752	2,26	1,88	5,6	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	4 Ø12,7 CP-190 RB (opi 1450 MPa); corte longit. do LA-01	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
LA-03	1	h20 + capa 5	3,74	0,524	0,52	1,31	1,3	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	7 Ø9,5 CP-190 RB (opi 1450 MPa); só +3,90, vão da escada	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
LA-03R	1	h20 + capa 5	3,74	0,524	0,52	1,31	1,3	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	7 Ø9,5 CP-190 RB (opi 1450 MPa); recorte 30×20 (P6); alv. 2 e 5 cheios	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
LA-04	1	h20 + capa 5	3,74	0,296	0,30	0,74	0,7	C50	30	30	pista de lajes alveolares (seção LP20 desenhada)	4 Ø9,5 CP-190 RB (opi 1450 MPa); só +3,90, vão da escada	—	—	garra mecânica nas 2 pontas a 30 cm (28,3 kN de cálculo por garra); sem alça	2 calços alinhados a 30 cm das pontas, até 8 por pilha	LA01
SUBTOTAL	82	MEZANINO			113,4		283,4							5.356			
PP-01	50	125×10	10,16	1,270	63,50	3,23	161,5	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	712	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-02	8	125×10	10,05	1,257	10,06	3,20	25,6	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	113	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-03	48	125×10	9,98	1,248	59,90	3,17	152,2	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	674	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-04	16	125×10	9,90	1,238	19,81	3,15	50,4	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	225	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-05RD	1	125×10	9,86	1,232	1,23	3,06	3,1	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	14	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-05RE	1	125×10	9,86	1,232	1,23	3,06	3,1	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	14	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-05P	1	125×10	9,86	1,232	1,23	3,14	3,1	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	14	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-05	36	125×10	9,86	1,232	44,35	3,14	113,0	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	502	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-06	12	125×10	9,84	1,230	14,76	3,13	37,6	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	167	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-07	16	125×10	9,81	1,227	19,63	3,12	49,9	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 5 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	14	223	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-08RD	1	125×10	4,54	0,567	0,57	1,37	1,4	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 12 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	9	9	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-08RE	1	125×10	4,54	0,567	0,57	1,37	1,4	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 12 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	9	9	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-08	10	125×10	4,54	0,567	5,67	1,44	14,4	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 12 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	9	93	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
PP-09	2	125×10	4,01	0,501	1,00	1,28	2,6	C40	25	25	pista 60 m, deitada face interna p/ cima (≤ 13 por pista)	10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face), 36,6 kN	9	18	desforma: 4 IZ-1 numa face a 0,104 L e 0,396 L, com balancim; montagem: 2 AL-P no topo a 0,21 L	EM PÉ em cavalete, 2 calços a 0,21 L da base (deitada empena)	PP00
SUBTOTAL	203	PLACAS DE FECHAMENTO			243,5		619,1							2.788			
TOTAL	344				519,9		1.310,2							25.072			

CONCRETO POR CLASSE (m³)	
CONCRETO	VOLUME (m³)
C40	359,7
C50	160,2
TOTAL	519,9

AÇO CA-50 POR BITOLA (kg, +10 %)	
BITOLA	MASSA (kg)
Ø6,3	3.651
Ø8	4.867
Ø10	3.874
Ø12,5	1.415
Ø16	9.746
Ø20	1.520
TOTAL CA-50	25.073

PROTENSÃO (comprimento na peça)		
AÇO	COMPR. (m)	MASSA (kg)
cordoalha CP-190 RB Ø12,7	8.803	6.972
fio CP-175 RB Ø6	19.480	4.325
cordoalha CP-190 RB Ø15,2	1.108	1.247
cordoalha CP-190 RB Ø9,5	67	29
TOTAL		12.573

RESUMO POR FAMÍLIA					
FAMÍLIA	PEÇAS	m³	t	AÇO kg	kg/m³
Pilares	36	77,4	193,5	10.865	140
Vigas de cobertura	15	79,1	197,7	5.107	65
Vigas de borda	8	6,6	16,4	955	146
Mezanino	82	113,4	283,4	5.356	47
Placas de fechamento	203	243,5	619,1	2.788	11

NOTAS

1. Valores das tabelas das próprias folhas de cada marca (quadro da peça, marcas, cordoalhas, insertos e relação do aço); o mesmo dado das listas de materiais (rev07).
2. fcj em MPa, de corpos de prova curados junto com a peça: LIB. = liberação da protensão (sempre gradual e simétrica); DESF. = desforma, içamento e transporte. Peças armadas: só desforma.
3. Aço CA-50 com +10 % de perdas, sem as telas (Q92 das pontas das placas e Q138 da capa) e sem as alças. Protensão: comprimento dentro da peça, sem as sobras de pista e de ancoragem.
4. Peças por pista: pista de 60 m com 50 cm entre peças para o corte — confirmar o arranjo, as cabeceiras e o número de pistas com a fábrica.
5. Içamento (NBR 9062:2017 5.3): alças em laço de cordoalha Ø12,7 não engraxada, βa 3; peça içada com βa 1,3. Ângulo dos cabos ≥ 45° com a peça ou balancim conforme a folha.
6. Estocagem: calços de madeira alinhados nos pontos indicados, pressão ≤ 0,3 fcj (NBR 9062:2017 10.2); pilhas só onde a folha permite.
7. Lajes alveolares: protensão válida para a seção desenhada (ND-LET-LA01); se o fabricante extrudar outra seção, refazer a verificação.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	21/10/2026	QUADRO DE PRODUÇÃO E CONCRETAGEM

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: QUADRO DE PRODUÇÃO E CONCRETAGEM DAS PEÇAS — POR MARCA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PR01	08	01/01	A0